ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

41 Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Маятник ең төменгі нүктеде ең жылдам, ал шеткі нүктеде тоқтайды. Энергия қалай «ауысады»?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Шеткі нүкте	**А.** $x = A\cdot\cos(\omega t + \varphi_0)$.
2. Гармониялық тербеліс теңдеуі	**Б.** Үйкеліссіз $E = \text{const}$.
3. Гармониялық тербеліс графигі	**В.** $E = E_p\ max = kA^2/2$ (немесе mgh); тепе-теңдік: $E = E_k\ max = mυ_{max}^2/2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$E = E_p\ max = kA^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E	энергия	Дж
E_p	_____	_____
k	қатаңдық	Н/м
A	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:

- (A) 4 есе артады
- (B) Өзгермейді
- (C) 2 есе кемиді
- (D) 2 есе артады

2. Жиілік 5 Гц. Период:

- (A) 0,2 с
- (B) 5 с
- (C) 0,5 с
- (D) 2 с

3. Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:

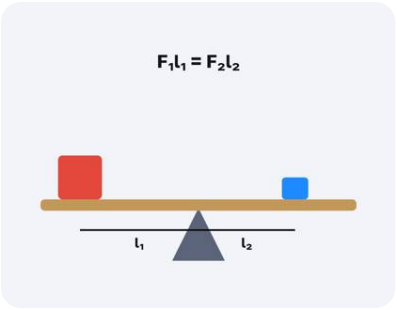
- (A) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
- (B) Жылдамдығы нөл
- (C) Жылдамдығы ең үлкен
- (D) Үдеуі ең үлкен

4. Математикалық маятник периоды:

- (A) $T = 2\pi lg$
- (B) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$
- (C) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
- (D) $T = l/g$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

x = 0,05cos(4πt) теңдеуінен A, ω, T, ν-ді тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Серіппелі маятник (k = 100 Н/м, A = 0,1 м). Толық энергиясы және m = 1 кг болса υ_{max}?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

x = A/2 нүктесіндегі E_k мен E_p-ның қатынасын тап. Графикпен көрсет.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §24; 3 есеп.
- B Desmos-та x(t), υ(t) графиктерін салу.
- C Тербелістердегі энергия түрленуі туралы видео-түсіндірме.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула E = E_p max = kA²/2: E — энергия, Дж; E_p — энергия, Дж; k — қатаңдық, Н/м; A — амплитуда, м

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — B

A деңгейі: A = 0,05 м, ω = 4π рад/с, T = 0,5 с, ν = 2 Гц.

B деңгейі: E = 0,5 Дж; $υ_{max}$ = 1 м/с.

C деңгейі: E_p = E/4, E_k = 3E/4; қатынас 3:1.